



Capítulo 10 - Introdução às rotas ferroviárias

Uma rota reúne um percurso, posições de desvios e condições que precisam ser verificadas antes da circulação.

Introdução	Já estudamos comandos de desvios, leitura de sensores, acompanhamento de trens, sinais e velocidade. Agora vamos começar a organizar essas tarefas em torno de um percurso escolhido.
Objetivo	Definir rotas didáticas, registrar as posições necessárias dos desvios e distinguir seleção, preparação, autorização e liberação.
Meta de aprendizagem	Ao final, você deverá conseguir representar duas rotas em uma tabela, selecionar uma delas e impedir uma alteração enquanto a rota estiver reservada.

1. O que é uma rota?

Uma rota é um percurso definido para um movimento ferroviário. Ela pode incluir o ponto de partida, o destino, os trechos percorridos e as posições necessárias dos desvios.

No programa, não basta dar um nome ao percurso. É necessário saber quais elementos ele utiliza e quais condições permitem prepará-lo e utilizá-lo.

Selecionar uma rota é escolher o percurso desejado. Preparar a rota é enviar os comandos necessários. Autorizar a circulação exige avaliar as condições da operação. Essas etapas são diferentes.

2. Duas rotas para aprender

Utilizaremos duas rotas fictícias, chamadas R1 e R2, com três desvios: D5, D6 e D8. Esses desvios pertencem à gaveta GA3, mas as combinações abaixo são apenas didáticas.

O exemplo não reproduz nem altera as rotas reais já definidas para a Ferrovia EFMN 74. Origem e destino são nomes genéricos para facilitar o estudo.

Rota	Percurso didático	D5	D6	D8
R1	Entrada → saída A	DI	DI	AC
R2	Entrada → saída B	AC	DI	DI

No exemplo, as duas rotas compartilham uma região de entrada e os mesmos desvios. Portanto, só uma pode ficar reservada por vez.



DI e AC representam as posições já utilizadas no curso. O ângulo de cada servo será obtido da calibração individual quando houver integração física.

3. Seleccionada não significa autorizada

Etapa	Significado
Selecionar	Escolher R1 ou R2.
Verificar	Conferir informações, disponibilidade dos elementos e condições de bloqueio.
Reservar	Impedir que outra solicitação use os mesmos recursos.
Preparar	Enviar os comandos de posição previstos.
Autorizar	Permitir o movimento somente após as verificações necessárias.
Liberar	Retirar a reserva após confirmar que os recursos podem ser reutilizados.

Neste capítulo, o programa seleciona, verifica condições simuladas, reserva e mostra os comandos de preparação. Ele não autoriza circulação, não muda sinais e não aplica tração.

4. Informações utilizadas na decisão

O exercício trabalhará com três condições:

- `informationValid`: as informações foram consideradas válidas.
- `sectionClear`: a região compartilhada foi considerada livre.
- `emergencyActive`: existe uma condição de emergência.

Antes de preparar uma rota, as informações precisam ser válidas, a região precisa estar livre, a emergência não pode estar ativa e nenhuma outra rota pode estar reservada.

As condições são simuladas pelo operador. Um sensor Hall não acionado não confirma sozinho que todo o trecho esteja livre, e uma mensagem de comando não confirma a posição física das agulhas.

5. Reserva dos recursos

Quando uma rota é preparada, o programa registra uma reserva. Enquanto essa reserva existir, uma nova seleção não é aceita e o código não emite outra combinação de posições.

Mesmo que a mesma rota seja solicitada novamente, a reserva impede reenviar os comandos. Isso evita tratar uma repetição como uma nova preparação.



A reserva também deve ser mantida se a região ficar ocupada depois da preparação. O fato de um trem entrar no percurso não torna os desvios disponíveis para outro movimento.

Emergência ou perda de confiança nas informações não libera a reserva automaticamente. A recuperação deverá ser conferida pelo operador.

6. Representação das posições no código

Vamos guardar os números dos desvios em uma lista e as posições em uma matriz. Matriz é uma lista organizada em linhas e colunas.

```
const int turnoutIds[3] = {5, 6, 8};  
const bool routePositions[2][3] = {  
  {false, false, true},  
  {true, false, false}  
};
```

Cada linha representa uma rota. Cada coluna corresponde a D5, D6 ou D8, nessa ordem. false representa DI e true representa AC.

A primeira linha tem índice 0 e corresponde a R1. A segunda tem índice 1 e corresponde a R2. Para acessar R1 e D8, usamos `routePositions[0][2]`, que vale true.

A função de preparação recebe o número da rota, verifica se ele é válido e utiliza um for para percorrer seus três desvios.

7. Comandos do exercício

Comando	Ação simulada
V / I	Informações válidas / inválidas.
L / O	Região livre / ocupada.
E / C	Ativar / cancelar emergência.
1 / 2	Solicitar preparação de R1 / R2.
F	Após conferência, solicitar retirada da reserva.

F só será aceito com informações válidas, região considerada livre e ausência de emergência. Esse comando representa uma conferência manual, e não uma detecção automática da passagem do último vagão.

8. Programa completo

Crie `intermediate_10_routes` e utilize somente a ESP32 de bancada por USB. Não são necessários sensores, servos ou bibliotecas adicionais.



Copie todos os blocos abaixo, na ordem, para o mesmo programa. As posições são mostradas no Monitor Serial; nenhuma saída de controle é acionada.

```
const int routeCount = 2;
const int turnoutCount = 3;
const int turnoutIds[turnoutCount] = {5, 6, 8};
const bool routePositions[routeCount][turnoutCount] = {
  {false, false, true},
  {true, false, false}
};
bool informationValid = false;
bool sectionClear = false;
bool emergencyActive = false;
int reservedRoute = 0;

bool conditionsAllowPreparation() {
  return informationValid && sectionClear && !emergencyActive;
}

void prepareRoute(int routeNumber) {
  if (routeNumber < 1 || routeNumber > routeCount) {
    Serial.println("Invalid route");
    return;
  }
  if (reservedRoute != 0) {
    Serial.println("Resources reserved - request rejected");
    return;
  }
  if (!conditionsAllowPreparation()) {
    Serial.println("Preparation blocked - check conditions");
    return;
  }
  reservedRoute = routeNumber;
  Serial.print("Reserved route: R");
  Serial.println(reservedRoute);
  int routeIndex = routeNumber - 1;
  for (int index = 0; index < turnoutCount; index++) {
    Serial.print("Command D");
    Serial.print(turnoutIds[index]);
    Serial.println(routePositions[routeIndex][index] ? " - AC" : " - DI");
  }
  Serial.println("Commands listed - movement NOT authorized");
}

void releaseReservation() {
  if (!conditionsAllowPreparation()) {
    Serial.println("Release blocked - check crossing of whole train");
    return;
  }
  reservedRoute = 0;
  Serial.println("Reservation released by operator");
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.println("EFMN 74 - Route preparation simulation");
  Serial.println("Conditions unknown - no movement authorized");
  Serial.println("Commands: V I L O E C 1 2 F");
}
```



```
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    char command = Serial.read();
    switch (command) {
      case 'V': informationValid = true; break;
      case 'I': informationValid = false; break;
      case 'L': sectionClear = true; break;
      case 'O': sectionClear = false; break;
      case 'E': emergencyActive = true; break;
      case 'C': emergencyActive = false; break;
      case '1': prepareRoute(1); break;
      case '2': prepareRoute(2); break;
      case 'F': releaseReservation(); break;
      default:
        if (command != '\n' && command != '\r') {
          Serial.println("Invalid command");
        }
        break;
    }
    if (reservedRoute != 0 && !conditionsAllowPreparation()) {
      Serial.println("Reservation retained - conditions need review");
    }
  }
}
```

9. Entendendo o programa

reservedRoute vale zero quando não existe reserva. Os valores 1 e 2 identificam a rota reservada.

A reserva é registrada antes de mostrar os comandos. O índice da linha da matriz é obtido por routeNumber - 1.

A função conditionsAllowPreparation() reúne as condições didáticas que permitem preparar ou retirar a reserva. Em uma aplicação real, preparação e liberação podem exigir verificações diferentes.

Se o operador simular ocupação com O, a reserva permanece. O aviso informa a mudança de condições, mas não altera os desvios nem movimenta o trem.

O programa não verifica se a composição chegou ao destino. O comando F só deve ser utilizado depois da conferência da saída de toda a composição e da disponibilidade dos recursos.

Exercício prático

Meta: preparar uma rota didática e impedir outra solicitação enquanto seus recursos estiverem reservados.

1. Selecione a placa e a porta, compile e envie o programa.
2. Abra o Monitor Serial em 115200 baud e pressione EN ou RESET.
3. Envie 1 antes de informar as condições. A preparação deverá ser bloqueada.
4. Envie V e L e, depois, 1. Confira a reserva de R1 e seus três comandos.
5. Envie 2. A solicitação deverá ser recusada.
6. Envie 1 novamente. A solicitação também deverá ser recusada, sem repetir a preparação.



7. Envie O para simular a entrada do trem na região. Confira que a reserva permanece.
8. Envie F enquanto a região está ocupada. A liberação deverá ser bloqueada.
9. Simule a conferência da saída da composição inteira, envie L e depois F.
10. Envie 2 e confira a preparação de R2.
11. Envie E e tente F. A reserva deverá permanecer.
12. Envie C. Confira manualmente a situação e envie F, sem emitir uma nova preparação automaticamente.

Resultado esperado ao preparar R1:

```
Reserved route: R1
Command D5 - DI
Command D6 - DI
Command D8 - AC
Commands listed - movement NOT authorized
```

Resultado esperado ao solicitar R2 enquanto R1 estiver reservada:

```
Resources reserved - request rejected
```

Alteração para praticar

Em uma cópia do programa, altere somente uma posição da segunda linha da matriz. Após retirar a reserva e preparar R2 novamente, confira qual comando mudou.

Esse teste mostra como a tabela de posições determina a preparação. Ele não valida a possibilidade física de um novo percurso na maquete.

10. Da simulação para a ferrovia

Para utilizar rotas reais, será necessário conferir o desenho do percurso e registrar origem, destino, desvios envolvidos, posições necessárias, trechos protegidos e conflitos com outros movimentos.

Na integração com servos, cada posição DI ou AC será convertida para o ângulo calibrado daquele desvio. A reserva deverá ser mantida durante a preparação e a circulação, com tratamento de falhas e de confirmação de posição conforme o projeto.

Os sensores deverão fornecer eventos interpretados pela lógica de ocupação. Os sinais e a tração só poderão utilizar uma permissão depois das verificações exigidas, que serão aprofundadas nos próximos capítulos.

Ao reiniciar a ESP32, as variáveis deste exercício voltam aos valores iniciais e a reserva guardada na memória é perdida. A ferrovia real não deve ser considerada livre apenas por uma reinicialização: a posição dos trens e a disponibilidade dos recursos precisam ser reconstruídas e conferidas.

As rotas reais da EFMN 74 deverão ser documentadas separadamente, utilizando seus percursos já definidos. Não transforme as combinações fictícias deste capítulo em comandos definitivos da gaveta GA3.



Resumo do capítulo

- Uma rota reúne um percurso e os recursos utilizados.
- Selecionar, preparar, autorizar e liberar são etapas diferentes.
- A tabela de posições define os comandos dos desvios.
- A reserva impede solicitações que utilizem os mesmos recursos.
- Ocupação ou emergência não libera a reserva automaticamente.
- Uma ordem de comando não confirma a posição física das agulhas.
- A saída de toda a composição precisa ser conferida antes da liberação.
- A simulação não autoriza circulação nem substitui o projeto das rotas reais.

Próximo capítulo: Regras de segurança para os desvios.